

csi-pose 链路性能测试

TX/RX 各组合下的丢包率 / pps 分布 / 公平性

LYX (基于 2026-07-10 实测数据)

ESP32-S3 $\times$ 6 板系统

2026-07-10

测试背景

测试目标

- ▶ **场景**: 4 种 TX/RX 组合 × 多 demo, 每 demo 60 秒
- ▶ **采集指标**:
 - ▶ 帧接收数 (rx)、丢包数 (lost)、丢包率 (loss%)
 - ▶ 接收速率 (pps)、CRC 错误、重启次数
- ▶ **数据来源**:
 - ▶ host/bridge/bridge.py 的 1s 周期 JSON 输出
 - ▶ logs/rx*/*.rawlog 离线解析 (chunked streaming + 0xC51D magic 切帧)
- ▶ **真实 loss 计算**: 用 $\Sigma(\Delta\text{lost}) / \Sigma(\Delta\text{rx})$ 排除 bridge lost startup accounting 伪影

测试矩阵

4 种场景

ID	场景	TX 数	RX 数	期望总 pps	备注
T1	1TX→1RX	1	1 (RX0)	~100	物理 baseline
T2	1TX→3RX	1	3 (RX0/1/2)	~300 (按链路)	测 USB host 争抢
T3	3TX→1RX	3	1 (RX0)	~300 (按链路)	测 3TX 碰撞
T4	3TX→3RX	3	3 (RX0/1/2)	~900 (按链路)	满载场景

每场景 2-3 个 demo, TX/RX 持续运行 (不重启), 仅重置 bridge。

测试方法

工具链

- ▶ **bridge**: `host/bridge/bridge.py --no-mqtt --status-period 1.0` 每秒打印 JSON
- ▶ **超时控制**: `timeout 65` 强制 SIGTERM, 3 桥并行 (`& + wait`)
- ▶ **rawlog**: binary chunks 按 0xC51D magic 切 130B CSI 帧
- ▶ **CSI 帧结构** (`csi_link/wire.h:28-41`):
 - ▶ 2B magic (0xC51D) + 1B rx_id + 1B tx_idx + 4B seq + 4B esp_timer_us + ...
 - ▶ tx_idx 在 offset 3, 用于按 TX 分桶

bridge lost startup accounting 伪影

场景	bridge lost 起步	报告 loss%	真实 loss%
T1 demo1 (TX 刚启动)	0	0.15%	0.15%
T1 demo2 (TX 已运行 3min)	25,042	77.05%	0.06%
T2 demo1 (TX 已运行 7min)	41,351	84.70%	0.21%

伪影机制: bridge 启动时收到第 1 帧, 把所有“启动前已广播但未听”的包计入 `lost`

T1: 1TX → 1RX (物理 baseline)

T1 demo1 + demo2

demo	总 rx	真实 loss%	丢包事件	pps 均值	期望 pps
T1 demo1	6,833	0.146%	10	105.21	100
T1 demo2	6,297 (稳定期)	0.064%	4	101.47	100

共同特征： - CRC 错误 = 0 - Reboot = 0 - loss < 0.15% (远低于 § 2.5 的 5% 阈值) - pps 在 98-105 范围 (100Hz ±15% jitter + USB CDC buffer flush)

T2: 1TX $\rightarrow$ 3RX (3 RX 并行)

T2 demo1 + demo2

demo	RX0 loss%	RX1 loss%	RX2 loss%	avg loss%	pps/RX
T2 demo1	0.159%	0.286%	0.194%	0.213%	101.5
T2 demo2	0.307%	0.239%	0.638%	0.394%	101.4

客观观察： - 总 pps = $3 \times \sim 101 = \sim 305$ （与 3 RX 独立接收一致） - 综合 loss 0.21-0.39%（比 T1 的 0.06% 高 3-6 $\times$ ） - RX2 在 demo2 显著升高到 0.638%（用户已确认：RX2 被人为 LOS 阻挡） - CRC 错误 = 0 - 跨 RX 极差 0.13-0.40pp

T3: 3TX $\rightarrow$ 1RX (3TX 碰撞)

T3 demo1 + demo2 (TX 修复后)

demo	TX0 loss%	TX1 loss%	TX2 loss%	总 loss%	总 pps
T3 demo1	2.59%	1.13%	9.52%	4.29%	294.48
T3 demo2	3.09%	0.84%	7.43%	3.72%	296.07

客观观察： - 总 pps = ~295 (与 3 TX $\times$ 100Hz 目标一致) - 综合 loss 3.72-4.29% (比 T1 0.06% 高 60-70 $\times$) - **TX2 在两个 demo 都最差** (9.52% / 7.43%) - TX1 在两个 demo 都最佳 (1.13% / 0.84%) - TX0/TX2 极差 8.4pp (单 demo 内最大极差) - CRC 错误 = 0 - TX1 $\approx$ 单 TX baseline; TX0/TX2 显著高于 baseline

T4: 3TX $\rightarrow$ 3RX (满载场景)

T4 三个 demo 跨 RX 矩阵

demo	RX0 视角 (TX0/1/2)	RX1 视角 (TX0/1/2)	RX2 视角 (TX0/1/2)
T4 demo1	3.12 / 0.66 / 7.82	1.28 / 3.63 / 9.82	3.18 / 3.89 / 7.40
T4 demo2	2.79 / 1.21 / 7.02	2.86 / 2.37 / 6.89	2.98 / 3.08 / 6.66
T4 demo3	2.79 / 0.95 / 7.05	2.70 / 2.94 / 7.74	3.09 / 3.79 / 6.09

demo	综合 loss%	总 pps	CRC
T4 demo1	4.53%	295	0
T4 demo2	3.99%	297	0
T4 demo3	4.13%	294	0

跨场景对比

8 demo 真实 loss 总览

场景	demo	总 pps	综合 loss	单链路 loss 极差	备注
T1 (1TX→1RX)	d1	105	0.146%	—	baseline
T1	d2	101	0.064%	—	baseline
T2 (1TX→3RX)	d1	305	0.213%	0.13pp	3 RX
T2	d2	305	0.394%	0.40pp	RX2 LOS
T3 (3TX→1RX)	d1	294	4.29%	8.39pp	TX2 弱
T3	d2	296	3.72%	6.59pp	TX2 弱
T4 (3TX→3RX)	d1	295	4.53%	8.54pp	TX2 跨 RX
T4	d2	297	3.99%	5.15pp	TX2 跨 RX
T4	d3	294	4.13%	4.79pp	TX2 跨 RX

主效应分解

loss 贡献按场景

效应	单 RX/RX 视角增量	证据
3TX 碰撞	0.06% $\rightarrow$ 4.0% = +3.94pp	T1 $\rightarrow$ T3 跨场景对比
TX2 板上问题	TX2 单独 ~7-8% loss	11 个 RX $\times$ TX 测点稳定
3 RX USB 争抢	0.06% $\rightarrow$ 0.21-0.39% = +0.15-0.33pp	T1 $\rightarrow$ T2 跨场景对比
物理位置	跨 RX 极差 0.5pp	T4 demo1/2/3 跨 RX

TX2 板上问题

跨 5 demo $\times$ 11 测点统计

测点来源	TX2 loss%
T3 demo1 (RX0)	9.52%
T3 demo2 (RX0)	7.43%
T4 demo1 (RX0)	7.82%
T4 demo1 (RX1)	9.82%
T4 demo1 (RX2)	7.40%
T4 demo2 (RX0)	7.02%
T4 demo2 (RX1)	6.89%
T4 demo2 (RX2)	6.66%
T4 demo3 (RX0)	7.05%
T4 demo3 (RX1)	7.74%
T4 demo3 (RX2)	6.09%

范围	均值	stdev
----	----	-------

§ 2.5 最终验收

指标	§ 2.5 目标	T4 demo1	T4 demo2	T4 demo3	判定
总 pps	290-310	295	297	294	通过
综合 loss	< 5%	4.53%	3.99%	4.13%	通过
CRC 错误	0	0	0	0	通过
Reboot	0	0	0	0	通过
单 TX 视角	(无)	TX2 8.35%	TX2 6.86%	TX2 6.96%	TX2 不达标

8 demo 总差异

场景	bridge rx 总和	rawlog CSI 总和	差异	差异率
T1 d1	6,833	6,804	-29	0.42%
T1 d2	7,462	7,406	-56	0.75%
T2 d1 (3 RX)	22,300	22,250	-50	0.22%
T2 d2 (3 RX)	22,271	22,189	-82	0.37%
T3 d1	7,360	7,300	-60	0.82%
T3 d2	7,360	7,300	-60	0.82%
T4 d1 (3 RX)	58,049	58,010	-39	0.07%
T4 d2 (3 RX)	58,383	58,204	-179	0.31%
T4 d3 (3 RX)	57,868	58,195	+327	0.56%

未在本次测试范围内

1. **TX2 板上问题的根因** (11 测点稳定 $7.59\% \pm 1.10\text{pp}$)
 - ▶ 候选：晶振个体差异 / esp_timer 漂移 / 天线方向
 - ▶ 复现方法：TX0 $\leftrightarrow$ TX2 位置互换，重跑 T4
2. **5 分钟长跑 T4 demo**：本次每 demo 仅 60s，长跑下 loss 趋势未知
3. **bridge.py lost startup 逻辑**：是否在 csi-pose 上游提 PR 加 startup_lost 字段
4. **TX0/TX1 互有胜负的物理位置因素**：T4 三 demo 跨 RX 排序不一致

所有源文件

路径	内容
data/1-single-tx-single-rx/demo1-2/	T1 2 demo 的 rawlog + analysis.md + rawlog_summary.json
data/2-single-tx-three-rx/demo1-2/	T2 2 demo $\times$ 3 RX
data/3-three-tx-single-rx/demo1-2/	T3 2 demo
data/4-three-tx-three-rx/demo1-3/	T4 3 demo $\times$ 3 RX
dev_doc/5-loss-throughput-baseline-2026-07-10.md	9 demo 汇总 dev_doc

- ▶ 硬件：3 块 ESP32-S3 TX + 3 块 ESP32-S3 RX
- ▶ 固件：firmware/direct_download/（与 upstream tx 等价）
- ▶ Bridge：host/bridge/bridge.py
- ▶ 协议定义：firmware/components/csi_link/include/csi_link/wire.h
- ▶ 测试日期：2026-07-10 13:45 - 14:50
- ▶ 测试人：LYX（基于用户指令执行）